

$$R(\hat{h}) - R(h_{\text{Bayes}}) = \underbrace{R(h_{\mathcal{H}}^*) - R(h_{\text{Bayes}})}_{\text{近似误差}} + \underbrace{R(\hat{h}) - R(h_{\mathcal{H}}^*)}_{\text{估计误差}}$$

总超额风险被拆成假设类表达能力不足与有限样本选择不准两种来源



$R(h_{\text{Bayes}})$
不可约基准

$\xrightarrow{\mathcal{H}}$



$R(h_{\mathcal{H}}^*)$
类内最优

$\xrightarrow{m \text{ samples}}$



$R(\hat{h})$
学习结果

—



近似误差
标量

+



估计误差
标量

轴 这些量均是分布上的标量风险；样本数 m 与假设类复杂度通过误差界影响估计项。

对象 Bayes 风险是理论下限，类内最优不可直接观测， $\hat{h}$ 是 ERM 实际输出。

机制 扩大模型类通常降低近似误差却提高估计难度；更多数据主要压低估计误差。